

Proiect Econometrie
Factori ce influențează fertilitatea
-Suedia-

Proiect realizat de:

Mihalcea Mirela

Mihalache Alexandra

Novac Răzvan

Oprea Andrada

Profesor coordonator:

Lect.univ.dr. Adriana Davidescu

Ianuarie, 2015

Cuprins

Introducere	2
APLICAȚIA 1:	3
Model de regresie simplă	3
1.1. Literature review	3
1.2. Metodologia cercetării	4
2.1. Date utilizate	4
2.2. Rezultatele empirice ale cercetării	6
3. Concluzii	11
APLICAȚIA 2:	11
Model de regresie multiplă	11
1.1. Literature review	11
1.2. Metodologia cercetării	12
2.1. Date utilizate	12
2.2. Rezultatele empirice ale cercetării	16
3. Concluzii	28
Concluzii finale	30
ANEXE	31
Bibliografie	35

Introducere

Modelul clasic de regresie liniară reprezintă una dintre tehnicile statistice cele mai versatile și mai des utilizate în analiza economică. Prin acest proiect ne propunem să realizăm analiza modelelor liniare de regresie și, în vederea atingerii acestui scop, vor fi avute în vedere trei modele de regresie diferite.

Prima aplicație analizează prin intermediul unui model unifactorial de regresie influența speranței de viață a populației Suediei din perioada 2001 – 2012 asupra ratei fertilității. Studiile efectuate pe perioadele anterioare arată **existența unei legături directe și puternice**, de aceea dorim să analizăm în ce măsură acest lucru se verifică la nivelul țării noastre, în ultimii 12ani.

A doua aplicație își propune să studieze prin intermediul unui model multifactorial de regresie factorii care influențează rata fertilității în Suedia; în acest caz, va fi vorba de venit și de speranța de viață. **Cu ajutorul acestui model se dorește evidențierea semnificației factorilor care influențează rata fertilității și, implicit, a demografiei țării.**

În continuare, sunt descrise și analizate tehnicile de regresie puse la dispoziție de către programul econometric Eviews: specificarea și estimarea unui model de regresie, efectuarea de analize simple de diagnostic și utilizarea rezultatelor estimării în analize suplimentare, cum ar fi efectuarea de prognoze.

La începutul secolului XX, Suedia era o țară preponderent agrară și una dintre cele mai sărace națiuni europene.

Bogatele sale resurse interne (minereu de fier, material lemnos și putere hidroelectrică), au permis o industrializare rapidă, care a transformat Suedia într-un modern stat al bunăstării.

Cea mai importantă ramură industrială este construcția de mașini (autovehicule, motoare diesel, aeronave, ambarcațiuni, echipamente electrice) cu centrele principale la: Stockholm, Göteborg, Västerås).

"Europa ar trebui să-și caute modelul de dezvoltare economică în zona nordică, în Suedia, Danemarca, Norvegia, Suedia, acela ar trebui să fie idealul, dar nu-l vom atinge fiindcă suntem diferiți. E o utopie să crezi că "bela" Italia, Portugalia sau Spania vor ajunge la acest model extrem de disciplinat, de auster", este de părere consultantul financiar, Ionel Blăculescu.

APLICAȚIA 1:

Model de regresie simplă

1.1.1. Literature review

Aplicația de față își propune să analizeze prin intermediul unui model unifactorial de regresie influența speranței de viață a populației Suediei din perioada 2000 – 2012 asupra ratei fertilității.

Lumea modernă oferă prilejul de a observa un fenomen ușor contradictoriu: pe măsură ce speranța de viață crește, fertilitatea scade; de asemenea, creșterea venitului nu are o influență pozitivă asupra fertilității, dimpotrivă.

“Ulterior, în timp ce speranța de viață continua să crească, fertilitatea începea să scadă. Se estimează, la ora actuală, la un nivel de 2,7 copii per mamă, și e posibil să ajungă la o valoare de 2,1 până la mijlocul secolului. Evoluția unei țări ca Boțuana este mult mai complexă, și prin urmare, mai interesantă. Cu un nivel al fertilității mult mai ridicat (7 copii per femeie în anii ‘60) și cu o speranță de viață la naștere puțin mai scăzută decât restul lumii, a ajuns să își mențină rate intrinseci de creștere a populației cu mult peste 3% pentru aproape 30 de ani.”¹

“Deși încă este cu mult sub restul lumii, speranța de viață în Africa s-a îmbunătățit, ajungând de la 30-40 de ani la 50-66 de în ziua de azi (împreună cu o scădere în fertilitate de la 7 la 5). O îmbunătățire importantă. În ansamblu, fertilitatea la nivelul tuturor țărilor a scăzut între 30-60% în ultimii 50 de ani. Foarte multe țări și regiuni (Europa și Asia în general) se află sub cifra magică a fertilității de 2,1, număr ce reprezintă nivelul optim pentru a menține populația unei țări. Japonia se află la 1,4, Singapore la 1,2, Statele Unite la 2 și chiar și China e la doar 1,6.”²

¹ Influences on fertility: assets, women's autonomy or both? By Gustavo De Santis

1.1.2. Metodologia cercetării

Problema analizată studiază evoluția ratei fertilitatii în Suedia în funcție de speranța de viață. Analiza se va face pe o perioadă de 12 ani, din 2001 până în 2012, pe baza datelor preluate de pe EUROSTAT.

Forma acestuia este următoarea:

$$Y = \alpha + \beta * X ,$$

unde:

X – variabila independentă, adică speranța de viață a populației

Y – variabila dependentă, adică rata fertilității.

Pentru a analiza corelațiile dintre variabilele selectate, am folosit date cu o frecvență anuală, preluate de pe site-ul EUROSTAT.

Cu ajutorul softului Eviews, am estimat modelul, folosind metoda celor mai mici pătrate și am testat validitatea modelului, gradul său de bonitate, ipotezele modelului unifactorial de regresie precum și semnificația statistică a parametrilor incluși în model.

În cadrul prezentului studiu de caz, vom utiliza o multitudine de teste și criterii statistice precum:

- Testul Durbin-Watson
- Testul Breusch-Godfrey
- Testul White
- Testul Glesjer
- Testul Park
- Testul Jarque-Bera
- Testul Fisher
- Testul t

1.2.1. Date utilizate

Definirea variabilelor utilizate în model

Datele utilizate au fost preluate de pe site-ul Eurostat și reprezintă valorile pentru *rata fertilității* și *speranța de viață* între anii 2000 – 2012.

Rata fertilității, cunoscută și ca „indicatorul conjunctural al fertilității”, reprezintă numărul mediu de copii născuți vii de către o femeie în cursul întregii sale perioade fertile. Pentru a calcula rata se însumează ratele specifice de fertilitate pe ani de vârstă, obținându-se astfel o imagine sintetică a intensității fertilității.³

Speranța de viață la naștere, cunoscută și ca durata medie a vieții, reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou născut dacă ar trăi tot restul vieții în condițiile mortalității pe vârste din perioada de referință. Indicator sintetic al stării de sănătate a

³ Definiție conform INS

populației a fost elaborat pe baza datelor privind numărul populației, precum și a deceselor pe ani de naștere și vârste, din perioada de referință.⁴

Valorile utilizate au fost colectate anual și nu au necesitat transformări (modificări) suplimentare.

Evoluția economică a variabilelor incluse în model

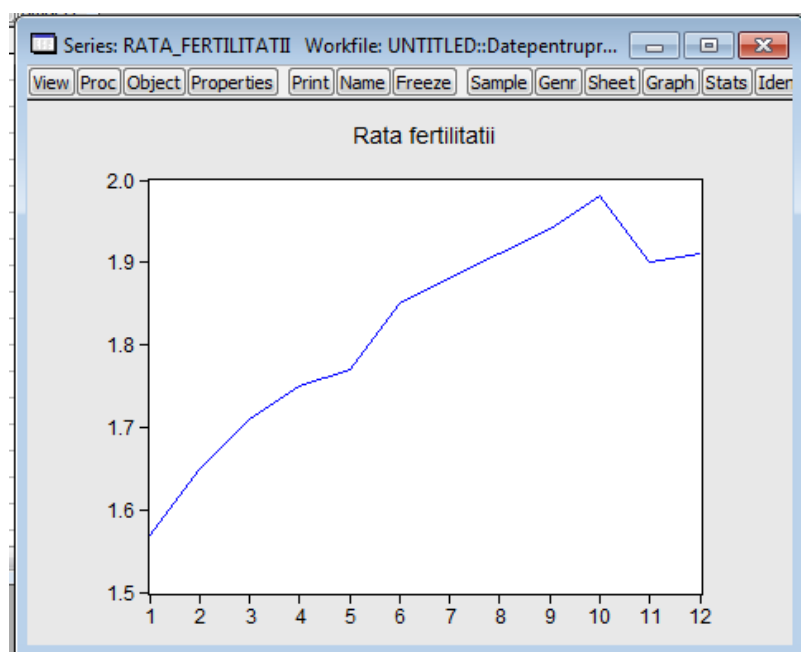


Figura 1. Evoluția ratei fertilității

Se poate observa în figura de mai sus, că tendința între anii de observație este de creștere, chiar dacă se remarcă ușoare variații ale acestia de la un an la altul. De asemenea, se observă creșterea puternică dintre anii 2009-2010, dar și o scăderea dramatică din 2011.

⁴ Definiție conform INS

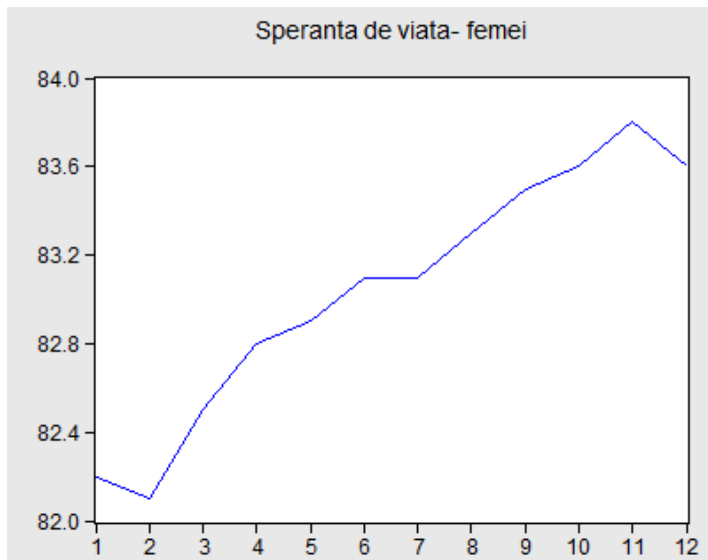


Figura 2. Evolutia sperantei de viata

Se poate observa în figura de mai sus, că tendința între anii de observație este de creștere, chiar dacă se remarcă ușoare variații ale acestia de la un an la altul. De asemenea, se observă ca intervalul debutează cu o scădere destul de drastică din 2001, avându-și apogeul în 2002. Începând cu 2002, speranța de viață a femeilor a tot crescut, până în 2011, când a reînceput o scădere bruscă.

1.2.2. Rezultatele empirice ale cercetării

Pentru a determina intensitatea relației dintre variabile (cât de bine este reprezentat setul de date cu ajutorul funcției de regresie) se stabilește nivelul corelației dintre acestea. Corelația indică intensitatea legăturii dintre variabile prin măsurarea gradului de împrăștierea a datelor înregistrate în jurul dreptei de regresie. Raportul de corelație va avea semnul parametrului β din ecuația de regresie. Vom calcula acum coeficientul de corelație Pearson:

$r_{xy} = \sqrt{R^2} = R = 0,94121$, care indică o legătură directă puternică între cele două variabile.

Vom testa în continuare semnificația coeficientului de corelație liniară folosind testul t.

1 $H_0: r_{xy}=0$ (r_{xy} nu e semnificativ statistic)

$H_1: r_{xy} \neq 0$ (r_{xy} e semnificativ statistic)

$$2 \quad t_{calculat} = \frac{r_{xy}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}} \cdot \sqrt{n-2} = -27,334$$

$$3 \quad t_{critic} = 2,228$$

4 Deoarece $|t_{\text{calculat}}| > t_{\text{critic}}$ acceptăm ipoteza alternativă conform căreia coeficientul de corelație liniară Pearson este semnificativ din punct de vedere statistic.

Modelul econometric

Pentru a analiza influența variației speranței de viață din Suedia asupra ratei fertilității au fost extrase datele pe parcursul a 12 ani așa cum reiese din tabelul următor:

Yi-Rata Fertilitatii	Xi- Speranta de viata
1.57	82.2
1.65	82.1
1.71	82.5
1.75	82.8
1.77	82.9
1.85	83.1
1.88	83.1
1.91	83.3
1.94	83.5
1.98	83.6
1.9	83.8
1.91	83.6

Modelul econometric unifactorial utilizat este:
 $y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$, $i=1,2,\dots,15$.

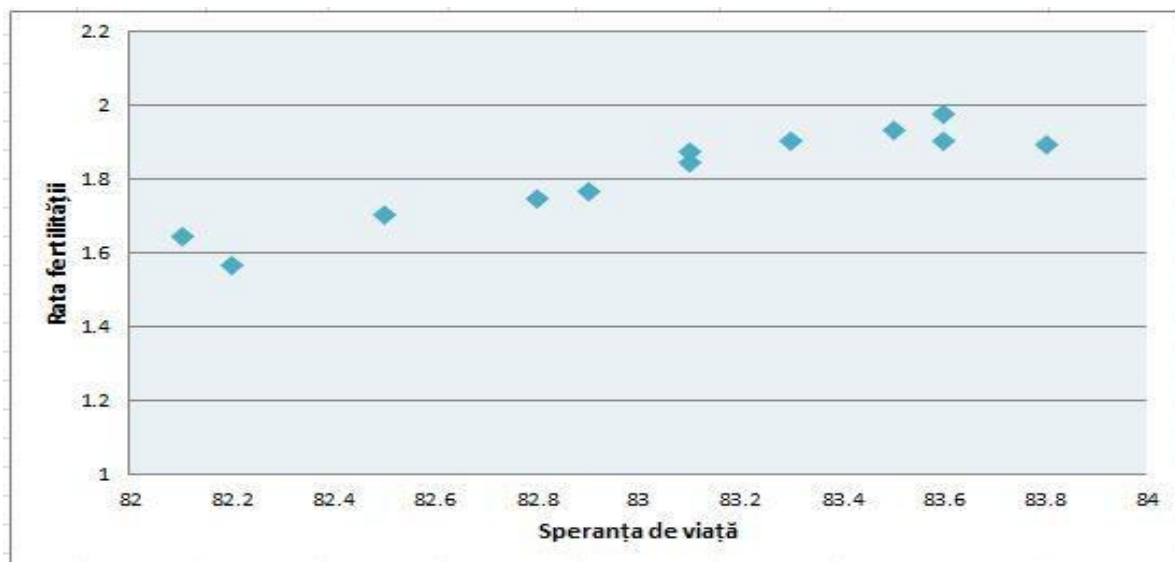
Reprezentarea grafică a datelor și legătura dintre variabile

În efectuarea calculelor pentru estimarea unui model de regresie vom folosi Excel Eviews

Influența speranței de viață asupra ratei fertilității									
i	y _i	x _i	x _i *y _i	x _i ²	x _i - $\bar{x}$	y _i - $\bar{y}$	(x _i - $\bar{x}$) ²	(x _i - $\bar{x}$)(y _i - $\bar{y}$)	(y _i - $\bar{y}$) ²
1	1.57	82.2	129.054	6756.84	-0.8416667	-0.24833	0.708402778	0.043687	0.06166944
2	1.65	82.1	135.465	6740.41	-0.9416667	-0.16833	0.886736111	0.025127	0.02833611
3	1.71	82.5	141.075	6806.25	-0.5416667	-0.10833	0.293402778	0.003443	0.01173611
4	1.75	82.8	144.9	6855.84	-0.2416667	-0.06833	0.058402778	0.000273	0.00466944
5	1.77	82.9	146.733	6872.41	-0.1416667	-0.04833	0.020069444	0.000017	0.00233611

Pentru a identifica existența unei relații de dependență între variabilele analizate, forma și sensul relației de dependență, construim diagrama împrăstierii datelor. Vom avea pe axa orizontală variabila explicativă X și pe axa verticală variabila explicată Y.

Din grafic se observă că între variabilele X și Y există o legătură directă și liniară:



Estimarea parametrilor modelului

Pentru a determina estimatorii a și b ai parametrilor α și β se poate rezolva sistemul de ecuații normale ale lui Gauss.

$$\begin{cases} an + b \sum x_i = \sum y_i \\ a \sum x_i + b \sum x_i^2 = \sum x_i y_i \end{cases}$$

În Excel:

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0.9417418							
R Square	0.8868776							
Adjusted R Square	0.8755654							
Standard Error	0.0448687							
Observations	12							
ANOVA								
	df	SS	MS	F	Significance F			
Regression	1	0.157834654	0.15783	78.3998	4.79064E-06			
Residual	10	0.020132013	0.00201					
Total	11	0.177966667						
	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	-15.945641	2.006280324	-7.94786	1.2E-05	-20.4159126	-11.47537	-20.4159126	-11.47537
X Variable 1	0.2139164	0.02415942	8.85437	4.8E-06	0.160085862	0.2677469	0.16008586	0.26774695

În Views:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X	0.213916	0.024159	8.854368	0.0000
C	-15.94564	2.006280	-7.947863	0.0000

R-squared	0.886878	Mean dependent var	1.818333
Adjusted R-squared	0.875565	S.D. dependent var	0.127196
S.E. of regression	0.044869	Akaike info criterion	-3.219140
Sum squared resid	0.020132	Schwarz criterion	-3.138323
Log likelihood	21.31484	Hannan-Quinn criter.	-3.249062
F-statistic	78.39984	Durbin-Watson stat	1.606410
Prob(F-statistic)	0.000005		

Dreapta de regresie estimată este $\hat{y}_i = -15,945641 + 0.2139164 \cdot x_i$

$a = -15,9456$ –arată nivelul ratei fertilității atunci când speranța de viață tinde la 0 (e foarte mica). Parametrul a este efectul mediu asupra lui Y , al tuturor factorilor care nu sunt luați în considerare în modelul de regresie.

$b = 0.2139$ -măsoară panta dreptei de regresie și arată că, atunci speranța de viața pe cap crește cu o unitate (1 an), rata fertilității va crește, în medie, cu 0.2139 unități (născuți vii în medie/femeie), menținând celelalte condiții constante.

În continuarea vom verifica semnificația parametrilor cu ajutorul testului t:

$H_0: \alpha = 0; \beta = 0$ (parametrii nu sunt semnificativi, modelul nu este valid)

$H_1: \alpha \neq 0; \beta \neq 0$ (parametrii sunt semnificativi din punct de vedere statistic, modelul este valid statistic)

Deoarece $|t_{calc}| > t_{tab}(2,228)$ pentru fiecare dintre cei 2 parametri $\Rightarrow$ respingem H_0
 $\Rightarrow$ acceptăm $H_1 \Rightarrow$ parametrii α, β sunt semnificativi statistic la pragul de semnificație de 5%. Acest lucru este întărit și de valorile foarte mici ale lui Prob. pentru fiecare parametru al modelului (0,0000).

Testarea validității modelului:

Pentru testarea validității modelului de regresie, ipotezele sunt:

H_0 : modelul nu este valid statistic ($MSR = MSE$)

H_1 : modelul este valid statistic ($MSR > MSE$)

Putem afirma cu siguranță că modelul este semnificativ statistic în urma testului F (F-statistic = 78.399984 > F critic ($F_{\text{tabelat}} = F_{\text{critic}} = F_{\alpha; 1; n-2} = F_{0,05; 1; 10} = 4,9646$), deci se respinge ipoteza H_0 și se acceptă H_1), fiind valid pentru un nivel de semnificație Prob. (F-statistic)=0,000005, mai mic față de 5%.

Verificarea îndeplinirii ipotezelor modelului de regresie liniară simplă

1. **Forma funcțională este liniară:** $\hat{y}_i = -15,945641 + 0.2139164 \cdot x_i$
2. **Homoscedasticitatea erorilor aleatoare**
Erorile sunt heteroscedastice dacă au dispersii diferite:

$$Var(\varepsilon_i) = E(\varepsilon_i - E(\varepsilon_i))^2 = \sigma_i^2, i = 1, 2, \dots, n$$

Pentru a observa homoscedasticitatea erorilor aleatoare aplicăm următoarele teste:

Testul WHITE

Equation: UNTITLED Workfile: DATEPENTRUPR...

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	3.149716	Prob. F(2,9)	0.0918
Obs*R-squared	4.940915	Prob. Chi-Square(2)	0.0845
Scaled explained SS	2.199105	Prob. Chi-Square(2)	0.3330

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/11/15 Time: 04:50

Sample: 1 12

Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.05934	12.82087	2.422561	0.0384
X	-0.749545	0.309174	-2.424349	0.0383
X^2	0.004522	0.001864	2.426241	0.0382

R-squared	0.411743	Mean dependent var	0.001678
Adjusted R-squared	0.281019	S.D. dependent var	0.001984
S.E. of regression	0.001682	Akaike info criterion	-9.725125
Sum squared resid	2.55E-05	Schwarz criterion	-9.603899
Log likelihood	61.35075	Hannan-Quinn criter.	-9.770008
F-statistic	3.149716	Durbin-Watson stat	2.284067
Prob(F-statistic)	0.091844		

Testul se aplică pentru următoarele ipoteze:

H_0 : există homoscedasticitate

H_1 : există heteroscedasticitate.

Obținem că Prob. F pentru statisticile calculate este mai mare de 5%, respectiv 0,091844, astfel există o probabilitate foarte mare de a greși în respingerea lui H_0 , deci acceptăm H_0 , conform căreia erorile aleatoare sunt homoscedastice.

Testul GLEJSER

Equation: UNTITLED Workfile: DATEPENTRUPR...

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.359754	Prob. F(1,10)	0.5620
Obs*R-squared	0.416713	Prob. Chi-Square(1)	0.5186
Scaled explained SS	0.249347	Prob. Chi-Square(1)	0.6175

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 01/11/15 Time: 04:54

Sample: 1 12

Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.568688	1.006866	-0.564810	0.5846
X	0.007272	0.012125	0.599795	0.5620

R-squared	0.034726	Mean dependent var	0.035213
Adjusted R-squared	-0.061801	S.D. dependent var	0.021853
S.E. of regression	0.022518	Akaike info criterion	-4.598019
Sum squared resid	0.005070	Schwarz criterion	-4.517201
Log likelihood	29.58811	Hannan-Quinn criter.	-4.627941
F-statistic	0.359754	Durbin-Watson stat	1.511796
Prob(F-statistic)	0.561987		

Testul se aplică pentru următoarele ipoteze:

H_0 : $\beta = 0$ (există homoscedasticitate)

H_1 : $\beta \neq 0$ (există heteroscedasticitate)

Din figura de mai sus rezultă că avem coeficientul parametrului-pantă nesemnificativ statistic, probabilitatea acestuia fiind mai mare de 5% (0,5620), deci acceptăm ipoteza nula, erorile aleatoare fiind homoscedastice.

Testul PARK

Equation: PARK Workfile: DATEPENTRUPROI...				
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids				
Dependent Variable: LOG(EIPATRAT)				
Method: Least Squares				
Date: 01/11/15 Time: 06:21				
Sample: 1 12				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X)	48.61781	60.14065	0.808402	0.4377
C	-221.9216	265.7812	-0.834979	0.4232
R-squared	0.061343	Mean dependent var		-7.063885
Adjusted R-squared	-0.032523	S.D. dependent var		1.325349
S.E. of regression	1.346729	Akaike info criterion		3.584246
Sum squared resid	18.13678	Schwarz criterion		3.665063
Log likelihood	-19.50547	Hannan-Quinn criter.		3.554324
F-statistic	0.653514	Durbin-Watson stat		1.423146
Prob(F-statistic)	0.437668			

Testul se aplică pentru următoarele ipoteze:
 $H_0: \beta=0$ (Există homoscedasticitate)

Equation: PARK Workfile: DATEPENTRUPROI...				
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids				
Dependent Variable: LOG(EIPATRAT)				
Method: Least Squares				
Date: 01/11/15 Time: 06:21				
Sample: 1 12				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X)	48.61781	60.14065	0.808402	0.4377
C	-221.9216	265.7812	-0.834979	0.4232
R-squared	0.061343	Mean dependent var		-7.063885
Adjusted R-squared	-0.032523	S.D. dependent var		1.325349
S.E. of regression	1.346729	Akaike info criterion		3.584246
Sum squared resid	18.13678	Schwarz criterion		3.665063
Log likelihood	-19.50547	Hannan-Quinn criter.		3.554324
F-statistic	0.653514	Durbin-Watson stat		1.423146
Prob(F-statistic)	0.437668			

orile sunt homoscedastice.

ste diferite, putem concluziona

că

Folosim statistica Durbin-Watson cu ipotezele:

$H_0: \rho = 0$ (nu există autocorelarea erorilor aleatoare de ordinul I)

$H_1: \rho \neq 0$ (există autocorelarea erorilor aleatoare de ordinul I)

Se obține $DW = 1,6064$ pentru modelul analizat.

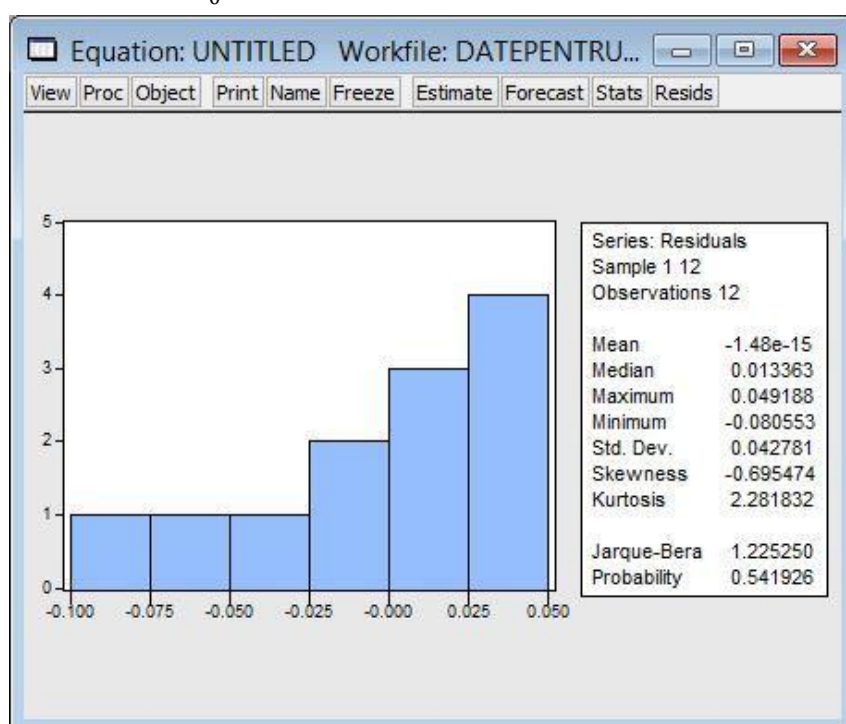
Valorile critice ale statisticii DW sunt $d_1=0,97$ și $d_2=1,33$.

Având în vedere că DW calculat se află în intervalul $(d_2, 4 - d_2)$, rezultă că nu există autocorelarea erorilor.

4. Normalitatea distribuției erorilor aleatoare și media acestora

Pentru testarea ipotezei de normalitate a erorilor aleatoare se va folosi testul Jarque-Bera, cu ipotezele:

H_0 : erorile aleatoare au distribuție normală



Probabilitatea asociată acestui test este de 0,5419 care tinde spre 1, deci se va accepta ipoteza H_0 , erorile aleatoare având distribuție normală. Se observă că media erorilor aleatoare este $-1,48e-15$, fiind foarte aproape de zero.

Verificarea intensității legăturii și testarea semnificației coeficientului de corelație liniară

Pentru măsurarea intensității legăturii dintre cele două variabile alese ne vom folosi de coeficientul de corelație liniară Pearson. Valoarea acestuia a fost calculată în Eviews ca și în

Excel si este de 0,94121, ceea ce înseamnă că între cele două variabile există o legătură directă, foarte puternică. Vom testa în continuare semnificația coeficientului de corelație liniară folosind testul t.

1) Testarea semnificatiei coeficientului de corelatie liniara (testul t)

$H_0: r_{xy}=0$ (r_{xy} nu e semnificativ statistic)

$H_1: r_{xy} \neq 0$ (r_{xy} e semnificativ statistic)

$$t_{calculat} = \frac{r_{xy}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}} \cdot \sqrt{n-2} = -27,334$$

$$t_{critic} = 2,228$$

Deoarece $|t_{calculat}| > t_{critic}$ acceptăm ipoteza alternativă conform căreia coeficientul de corelație liniară Pearson este semnificativ din punct de vedere statistic.

Vom testa în continuare semnificația raportului de corelație R.

$H_0: R=0$ (Modelul nu e corect specificat)

$H_1: R>0$ (Modelul e corect specificat)

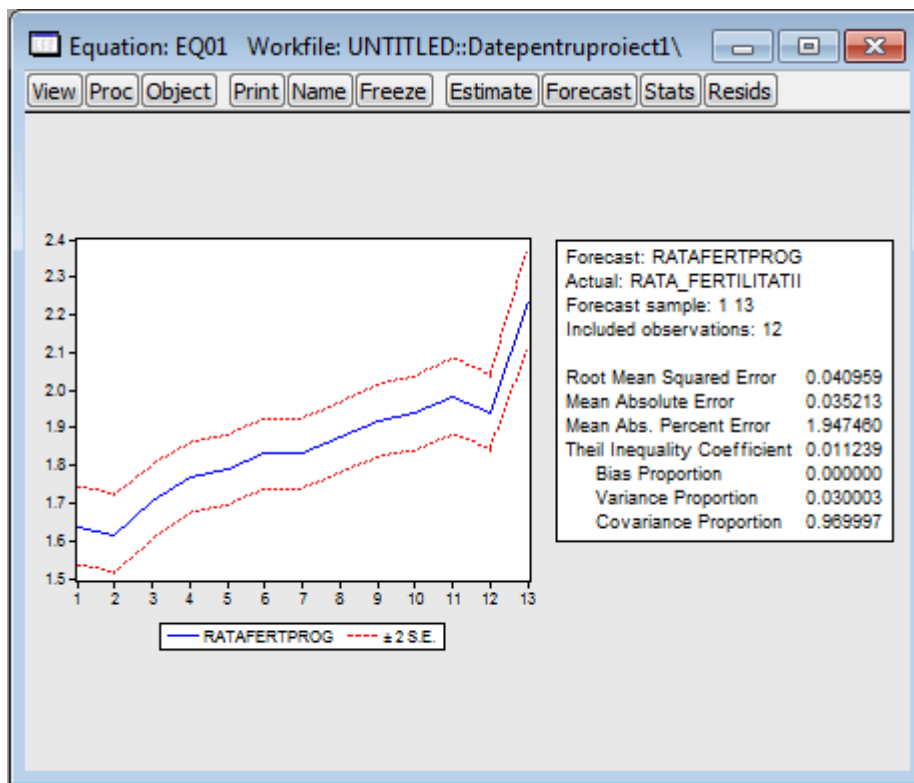
$$F_{calculat} = 78,3998$$

$$F_{critic} = 4.96460270$$

Deoarece $F_{calculat} > F_{critic}$ acceptăm ipoteza alternativă conform căreia modelul e corect specificat.

Previziuni pe baza modelului de regresie liniară multiplă estimat

În cele din urmă vom realiza o previziune pentru următorul an a variabilei dependente y-rata medie a fertilitatii în ipoteza în care speranța de viață va crește, ajungând la 85 de ani.



Ultima valoare înregistrată a lui X este 83,6. Dacă X crește atunci fixăm $x_0 = 85$.

În această ipoteză valoarea previzionată va fi:

$$\hat{y}_0 = a + bx_0 = -15,94 + 0,2139 \cdot 85 = 2,165$$

De asemenea, cu o probabilitate de 95% putem garanta că în anul 2014, rata fertilității se va încadra în intervalul $[2,16299; 2,16751]$

1.3 Concluzii

În urma prelucrărilor efectuate asupra datelor s-au obținut un model econometric de regresie liniară cu o bonitate ridicată care reușește să surprindă modul în care speranța de viață a populației reușește să influențeze variația ratei fertilității.

Modelul unifactorial rezultat în urma estimării este:

$$RataFertilitate = -15,9456 + 0,2139 * SperanțaDeViațăFemei$$

Cu ajutorul utilitarului Eviews am estimat modelul de mai sus, obținând următoarele concluzii finale:

Raportul de determinare confirmă faptul că speranța de viață este un factor care influențează evoluția ratei fertilității, aceasta influențând variația ratei fertilității în proporție de 40,15%.(nu stiu de unde sa luam valoarea asta)

Cu o probabilitate de 95%, utilizând statistica t se poate aprecia că ipoteza semnificației de corelație se verifică și între variabilele cercetate există o legătură semnificativă, deci $r_{y/x}$ este semnificativ statistic și modelul de analiză este corect specificat.

Între valoarea ratei fertilității și cea a speranței de viață la femei înregistrate în anii 2001 – 2012 există o relație directă semnificativă. Se poate afirma că o creștere cu o unitate(1 an)a speranței de viață va conduce, în medie, , cu 0.2139 unități(născuți vii în medie/femeie), menținând celelalte condiții constante.

APLICAȚIA 2:

Model de regresie multiplă

1.1. Literature review

În cadrul aplicației numărul doi am ales să studiem influența indicatorului „speranța de viață”, măsurată în ani și a indicatorului „venit” asupra indicatorului ”fertilitate”. Acest model economic a fost constituit pe Suedia, între anii 2001 – 2012.

1.2. Metodologia cercetării

În cadrul prezentului studiu de caz, vom utiliza o multitudine de teste și criterii statistice precum:

- Criteriul lui Klein
- Testul Durbin-Watson
- Testul White
- Testul Glesjer
- Testul Park
- Testul Jarque-Bera
- Testul Fisher
- Testul t

2.1. Date utilizate

Pentru a studia influența indicatorului „speranța de viață”, măsurată în ani și a indicatorului „venit” asupra indicatorului ”fertilitate”, am utilizat câte un eșantion de 32 de înregistrări pentru cei 3 indicatori.

Informațiile au fost procurate de pe site-uri de specialitate ca:

- <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>
- <http://databank.worldbank.org/>

2.2. Rezultatele empirice ale cercetării

Pentru determinarea validității acestui model folosim modelul liniar cu două variabile explicative:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Astfel variabila Y este fertilitatea, X1 speranța de viață și X2 venitul;

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/16/15 Time: 03:23
Sample: 2001 2012
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
VENIT	2.42E-05	5.20E-05	0.465424	0.6527
SV	0.164843	0.223570	0.737320	0.4797
C	-12.46489	17.68030	-0.705016	0.4986
R-squared	0.292542	Mean dependent var	1.743333	
Adjusted R-squared	0.135329	S.D. dependent var	0.265170	
S.E. of regression	0.246576	Akaike info criterion	0.250021	
Sum squared resid	0.547195	Schwarz criterion	0.371248	
Log likelihood	1.499873	Hannan-Quinn criter.	0.205139	
F-statistic	1.860799	Durbin-Watson stat	2.071008	
Prob(F-statistic)	0.210695			

După cum puteți observa: $Y = 0.16 * X_1 + 2.42 * X_2 - 12.46$

Interpretarea coeficienților β_0 , β_1 , β_2 ;

Parametrul de interpretare, β_0 , reprezintă valoarea variabilei dependente atunci când variabilele independente sunt egale cu zero;

Coeficientul panta β_1 respectiv β_2 măsoară modificarea, în medie, a variabilei Y atunci când variabila X_1 respectiv X_2 se modifică cu o unitate. Mai departe, urmărind acest output, $\hat{\beta}_1$ ce are o valoare de 0.16 ne arată că atunci când speranța de viață crește cu o unitate fertilitatea crește cu 0.16%. Analizând valoarea lui $\hat{\beta}_2$, de 2.42 putem trage concluzia că o creștere cu o unitate a venitului, fertilitatea crește cu 2.42 %.

Verificarea ipotezei de necorelare a variabilelor explicative

Criteriul lui Klein

La primul pas reținem coeficientul de determinație R^2 din modelul de regresie estimat, ce are o valoare de 0.292542.

La următorul pas estimăm o nouă ecuație de regresie și reținem coeficientul de determinație R^2 .

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids				
Dependent Variable: VENIT				
Method: Least Squares				
Date: 01/16/15 Time: 08:44				
Sample: 2001 2012				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SV	3457.357	806.9705	4.284366	0.0016
C	-265654.7	67013.57	-3.964192	0.0027
R-squared	0.647338	Mean dependent var		21450.00
Adjusted R-squared	0.612072	S.D. dependent var		2406.242
S.E. of regression	1498.700	Akaike info criterion		17.61360
Sum squared resid	22461020	Schwarz criterion		17.69441
Log likelihood	-103.6816	Hannan-Quinn criter.		17.58367
F-statistic	18.35579	Durbin-Watson stat		1.278649
Prob(F-statistic)	0.001600			

La pasul trei din acest output observăm ca $R^2 = 0.647338$ este mai mare decat primul coeficient, de unde tragem concluzia că există multicolaritate în date.

Verificarea ipotezei de nonautocorelare a reziduurilor

Testul Durbin-Watson

În cadrul acestui test se estimează parametrii modelului de regresie prin metoda celor mai mici pătrate

Testăm ipotezele:

$H_0 : \rho = 0$ (nu există autocorelarea erorilor)

$H_1 : \rho \neq 0$ (există autocorelarea erorilor).

Se preia indicatorul Durbin-Watson, ce are o valoare de 2.071008 și se compara cu valorile tabelare ale acestui indicator. Se constata ca in urma comparatiei dintre valoarea statistică cu cea tabelară că $d_2 < d < 4 - d_2 \Rightarrow$ reziduurile sunt independente.

Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor

Testul White

Pentru a implementa acest test folosim ipotezele:

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ (nu există heteroscedasticitate, ci există homoscedasticitate)

$H_1 : (\exists) \alpha_i \neq 0, i = 1, 2$ (există heteroscedasticitate)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.954915	Prob. F(4,7)	0.2062
Obs*R-squared	6.331853	Prob. Chi-Square(4)	0.1757
Scaled explained SS	2.358960	Prob. Chi-Square(4)	0.6701

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/16/15 Time: 09:12

Sample: 2001 2012

Included observations: 12

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.789771	1.416719	2.675033	0.0318
VENIT	-0.000178	6.79E-05	-2.615466	0.0346
VENIT^2	-2.91E-10	1.56E-10	-1.868565	0.1039
VENIT*SV	2.29E-06	8.71E-07	2.625822	0.0341
SV	-0.047226	0.017673	-2.672255	0.0319

R-squared	0.527654	Mean dependent var	0.001610
Adjusted R-squared	0.257743	S.D. dependent var	0.001936
S.E. of regression	0.001668	Akaike info criterion	-9.660616
Sum squared resid	1.95E-05	Schwarz criterion	-9.458571
Log likelihood	62.96369	Hannan-Quinn criter.	-9.735420
F-statistic	1.954915	Durbin-Watson stat	2.441201
Prob(F-statistic)	0.206189		

Obținem că Prob. F pentru statisticile calculate este mai mare de 5%, respectiv 0,206189, astfel există o probabilitate foarte mare de a greși în respingerea lui H_0 , deci acceptăm H_0 , conform căreia erorile aleatoare sunt homoscedastice.

Testul Glesjer

Ipotezele testului sunt:

$H_0: \beta_1 = 0$ (există homoscedasticitate sau, nu există heteroscedasticitate)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (există heteroscedasticitate sau, nu există homoscedasticitate)

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.397369	Prob. F(2,9)	0.6833
Obs*R-squared	0.973672	Prob. Chi-Square(2)	0.6146
Scaled explained SS	0.652339	Prob. Chi-Square(2)	0.7217

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 01/16/15 Time: 09:18

Sample: 2001 2012

Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.403570	1.814430	0.773560	0.4590
VENIT	4.73E-06	5.34E-06	0.885745	0.3988
SV	-0.017726	0.022944	-0.772606	0.4596

R-squared	0.081139	Mean dependent var	0.032976
Adjusted R-squared	-0.123052	S.D. dependent var	0.023878
S.E. of regression	0.025305	Akaike info criterion	-4.303338
Sum squared resid	0.005763	Schwarz criterion	-4.182112
Log likelihood	28.82003	Hannan-Quinn criter.	-4.348221
F-statistic	0.397369	Durbin-Watson stat	1.920159
Prob(F-statistic)	0.683319		

Din figura de mai sus rezultă că avem coeficientul parametrului-pantă nesemnificativ statistic, probabilitatea acestuia fiind mai mare de 5% (0,683319), deci acceptăm ipoteza nulă, erorile aleatoare fiind homoscedastice.

Testul Park

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\				
View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids				
Dependent Variable: LOG(EIPATRAT)				
Method: Least Squares				
Date: 01/16/15 Time: 10:05				
Sample: 2001 2012				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(SV)	-168.1536	143.3192	-1.173280	0.2708
LOG(VENIT)	10.82748	8.867590	1.221018	0.2531
C	627.7505	563.2489	1.114517	0.2939
R-squared	0.149491	Mean dependent var	-7.446837	
Adjusted R-squared	-0.039511	S.D. dependent var	1.805234	
S.E. of regression	1.840552	Akaike info criterion	4.270326	
Sum squared resid	30.48870	Schwarz criterion	4.391553	
Log likelihood	-22.62196	Hannan-Quinn criter.	4.225444	
F-statistic	0.790948	Durbin-Watson stat	2.042327	
Prob(F-statistic)	0.482565			

Ecuatia de regresie obținută este: $\ln \hat{e}_i^2 = 627.7505 + 10.82748 \cdot \text{VENIT} - 168.1593 \cdot \text{SV}$

Stabilirea ipotezelor:

$H_0: \beta_1=0$ si $\beta_2=0$ (Există homoscedasticitate)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ si $\beta_2 \neq 0$ (Există heteroscedasticitate)

Valorile parametrilor: $\beta_1 = -168.1593$ si $\beta_2 = 10.82748$

Valoarea lui $t_{\text{calculat } 1}$ este = -1.17 si pentru $t_{\text{calculat } 2} = 1.22$

Valoarea lui t_{critic} este : 2.179

Observăm că $|t_{\text{calculat } i}| < t_{\text{critic}}$. În acest caz acceptăm ipoteza nulă conform căreia erorile sunt homoscedastice, și respingem ipoteza alternativă.

Cum în două din trei cazuri am obținut homoscedasticitate în date rezultă că ipoteza de homoscedasticitate este respectată.

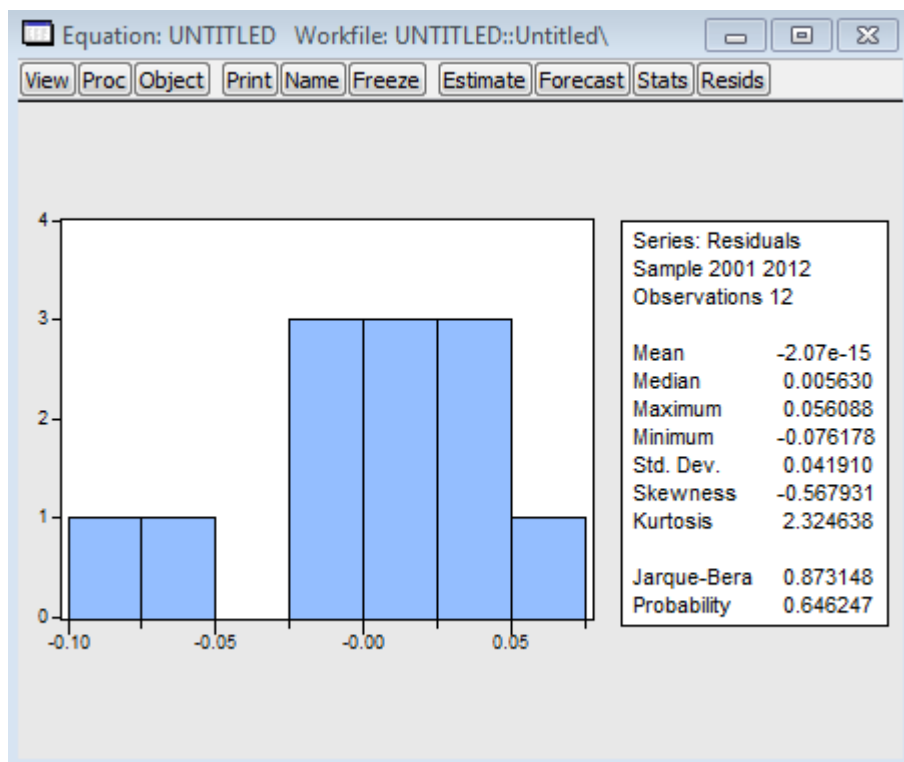
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor aleatoare

În cazul testării normalității erorilor folosim **testul Jarque-Bera**.

Se testează ipotezele:

H_0 : Erorile au o distribuție normală

H_1 : Erorile nu au o distribuție normală



Observăm că probabilitatea este mai mare decât 0.05, ceea ce rezultă că alegem ipoteza nulă conform căreia erorile au o distribuție normală.

Testare validitate model de regresie

Folosim **Testul Fisher**:

a) Avem ipotezele:

H_0 : modelul nu este valid statistic ($MSR = MSE$)

H_1 : modelul este valid statistic ($MSR > MSE$)

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	0,246576	0,246576	4,506182	
Residual	10	0,547195	0,0547195		4,9646027
Total	11	0,793771			

- b) $F_{\text{calculat}} = 4.506182$.
- c) Din tabela repartiției avem $F_{\alpha;1;n-2} = F_{0,05;1;10} = 4.35$.
- d) Cum $F_{\text{calculat}} > F_{\text{critic}} \Rightarrow$ Respingem ipoteza nulă H_0 conform careia modelul nu este valid statistic și acceptăm H_1 conform căreia modelul este valid din punct de vedere statistic pentru un prag de semnificație de 5%.

Testare semnificați a parametrilor modelului de regresie

Folosim **testul t**:

- Avem ipotezele:

$H_0: \beta_0 = 0$ (Parametrul β_0 nu este semnificativ statistic)

$\beta_1 = 0$ (Parametrul β_1 nu este semnificativ statistic)

$\beta_2 = 0$ (Parametrul β_2 nu este semnificativ statistic)

$H_1: \beta_0 \neq 0$ (Parametrul β_0 este semnificativ statistic)

$\beta_1 \neq 0$ (Parametrul β_1 este semnificativ statistic)

$\beta_2 \neq 0$ (Parametrul β_2 este semnificativ statistic)

- a) Avem $b_0 = -12.46483$; $b_1 = 0.0164843$; $b_2 = 2.42$. , parametrii modelului de regresie sunt:
- b) $t^1_{\text{calculat}} = -0.705$; $t^2_{\text{calculat}} = 0.737$; $t^3_{\text{calculat}} = 0.465$. (Din tabelul ANOVA, Excell)
- c) Din tabelul repartiției Student este $t_{\text{critic}} = 2,2$.
- d) Cum $|t^1_{\text{calculat}}| < t_{\text{critic}}$ și $|t^2_{\text{calculat}}| < t_{\text{critic}}$, $t^3_{\text{calculat}} < t_{\text{critic}}$. Pentru un nivel de semnificatie de 5%, toți parametrii nu sunt semnificativi statistic.

Intervale de încredere pentru $\beta_0, \beta_1, \beta_2$

Din outputul de regresie din Excel avem intervalele de încredere:

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	-12,46489	17,68	-0,705016	-30,14489	5,21511
Speranta de viata	0,164843	0,22	0,73732	-0,055157	0,384843
Venit	2,42	5,2	0,465424	-2,78	7,62

Cu un coeficient de incredere de 95% putem afirma că intervalul de încredere pentru β_0 este $(-30.144 < \beta_0 < 5.21)$, Cum intervalul nu contine valoarea 0, rezultă că $\beta_0 \neq 0$.

Cu un coeficient de încredere de 95% putem afirma că intervalul de încredere pentru β_1 este $(-0.05515 < \beta_1 < 0.3848)$. Cum intervalul nu conține valoarea 0, rezultă că $\beta_1 \neq 0$.

Cu un coeficient de încredere de 95% putem afirma că intervalul de încredere pentru β_2 este $(-2.78 < \beta_2 < 7.62)$. Cum intervalul nu conține valoarea 0, rezultă că $\beta_2 \neq 0$. A

Indicatori de bonitate

Pentru aflarea calității ajustării, calculăm indicatorii de bonitate:

a) Coeficientul de determinație

$R^2 = R\text{-squared} = SSR/SST = 0.292542 \Rightarrow$ venitul și speranța de viață explică aproximativ 29.25% din variația fertilității.

b) Coeficientul de nedeterminație

$K^2 = 1 - R^2 = 0.707458 \Rightarrow$ acțiunea altor factori neincluși în model și cuprinși în eroare explică aproximativ 70.75% din variația fertilității.

c) Coeficientul de determinație ajustat

Adjusted R-squared = 0.135329. Arată mai corect legătura dintre fertilitate, venit, speranța de viață. Rezultă că aproximativ 13.53% din variația fertilității este explicată de variația ratei șomajului și speranța de viață

d) Raportul de corelație

$R = \text{Multiple R} = 0.540871$. Indică faptul că între cele două variabile există o legătură oarecum puternică.

Testare semnificație a raportului de corelație

Folosim testul Fisher:

a) Avem ipotezele

$H_0: R=0$ (Modelul nu e corect specificat)

$H_1: R>0$ (Modelul e corect specificat)

b) Din tabela Anova avem : $F_{\text{calculat}} = 4.506$.

c) Din tabela repartiției Fisher avem: $F_{\text{critic}} = 4.35$.

d) Cum $F_{\text{calculat}} > F_{\text{critic}} \Rightarrow$ Respingem ipoteza nulă H_0 și acceptăm ipoteza alternativă H_1 . Astfel, am arătat că, pentru un prag de semnificație de 5%, modelul este valid din punct de vedere statistic .

3 Concluzii

În urma prelucrărilor efectuate asupra datelor s-au obținut un model econometric de regresie liniară cu o bonitate ridicată care reușește să surprindă modul în care speranța de viață a populației și venitul reușesc să influențeze variația ratei fertilității.

Modelul unifactorial rezultat în urma estimării este:

$$RataFertilitate = -12.46489 + 0,164843 * SperanțaDeViațăFemei + 2.42 * Venit$$

Cu ajutorul utilitarului Eviews am estimat modelul de mai sus, obținând următoarele concluzii finale:

Raportul de determinare confirmă faptul că speranța de viață și venitul sunt factori care influențează evoluția ratei fertilității, aceasta influențând variația ratei fertilității în proporție de

Cu o probabilitate de 95%, utilizând statistica t se poate aprecia că ipoteza semnificației de corelație se verifică și între variabilele cercetate există o legătură semnificativă, deci $r_{y/x}$ este semnificativ statistic și modelul de analiză este corect specificat.

Între valoarea ratei fertilității și cea a speranței de viață și venit la femei înregistrate în anii 2001 – 2012 există o relație directă.

Bibliografie:

- <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>
- <http://databank.worldbank.org/>
- <http://wikipedia.com>
- <http://wallstreet.ro>
- <https://people.richland.edu/james/lecture/m170/tbl-t.html>